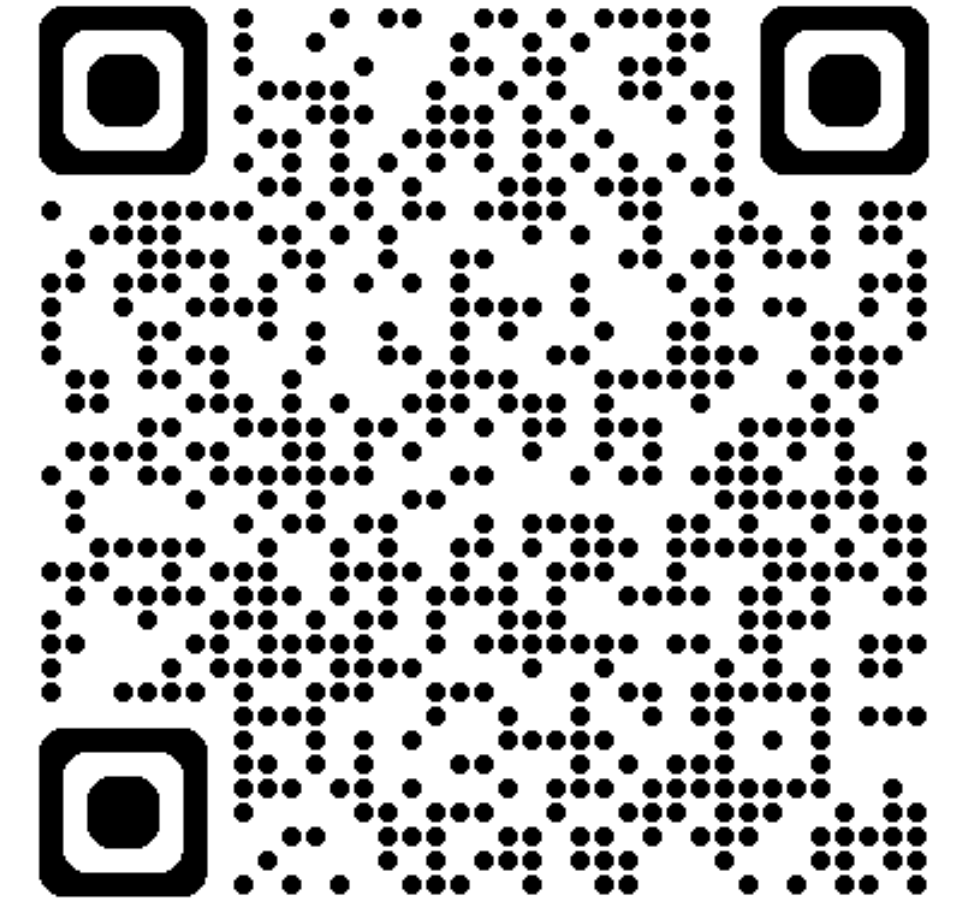


Übungsstunde 4



Heute: Wenig neues, werden Frühzeitg fertig sein

- Rückblick & Repetitions Quiz
- Matplotlib
- Ausblick Code Expert: Python III

...Letzte Woche

Containers, Aliasing, Numpy

- Comprehensions
- Dictionaries
- Numpy basics
- **Kommentar zu CodeExpert: Python I & II**
 - Fragen in Kommentaren platzieren, super, helfe gerne. Drüft aber auch während des Lösen bereits eine Mail schreiben ... ich werde für jeden Aufwand bezahlt ;)
 - Indiv. Feedback vermutlich erst gegen Ende der Woche.

Funktionen frühzeitig beenden

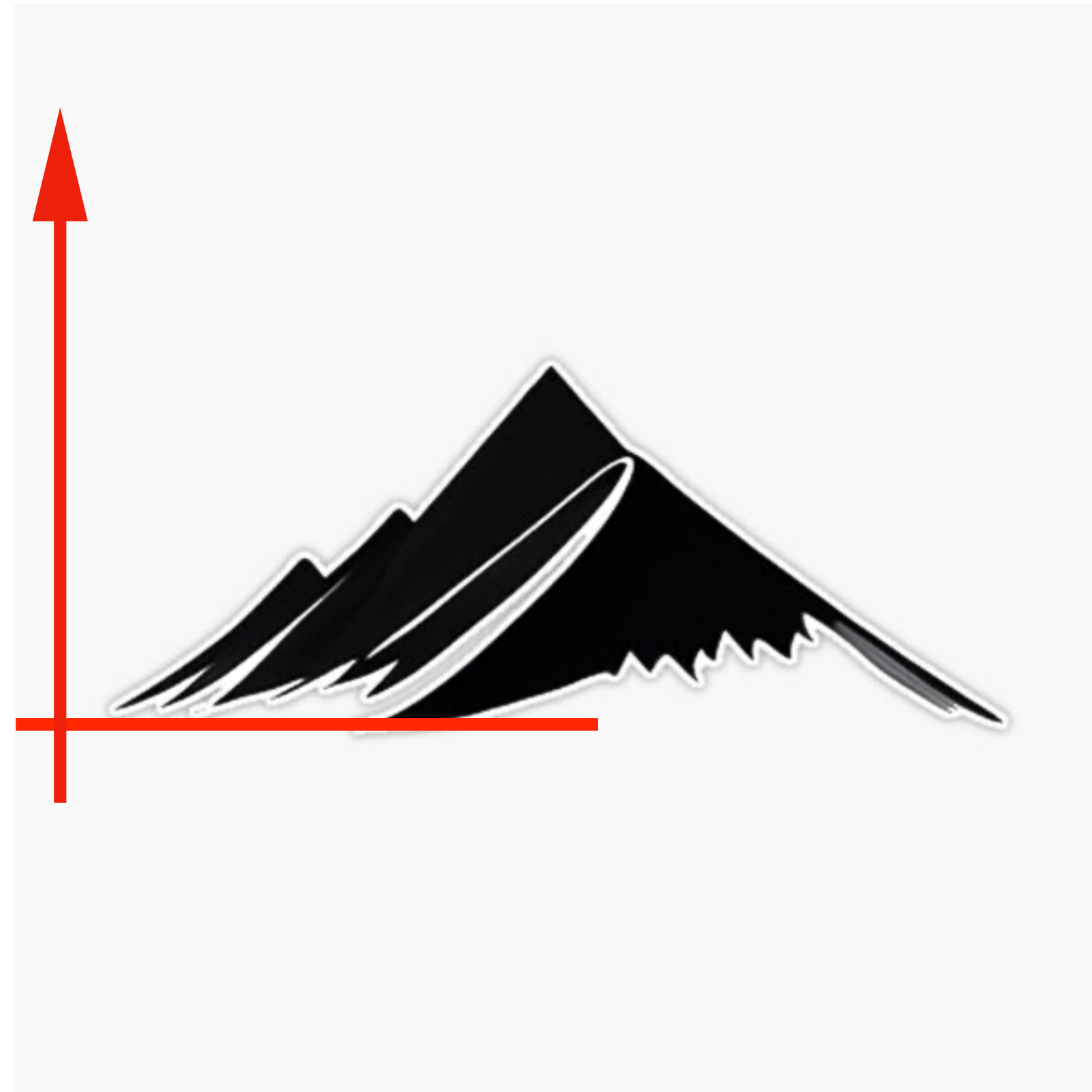
Aus Python I, bsp check_mountain

```
# langsam, die funktion prüft auch dann noch,  
# wenn sie schon festgestellt hat, dass die Liste nicht sortiert ist  
def is_sorted(liste):  
    sorted_liste = sorted(liste)  
    meets_condition = True  
    for i in range(len(liste)):  
        if liste[i] != sorted_liste[i]:  
            meets_condition = False # hier sollte man bereits returnen!  
  
    return meets_condition  
  
# schneller  
def is_sorted(liste):  
    for i in range(len(liste) - 1):  
        if liste[i] > liste[i + 1]:  
            return False  
  
    return True
```

im Notebook auf GitHub

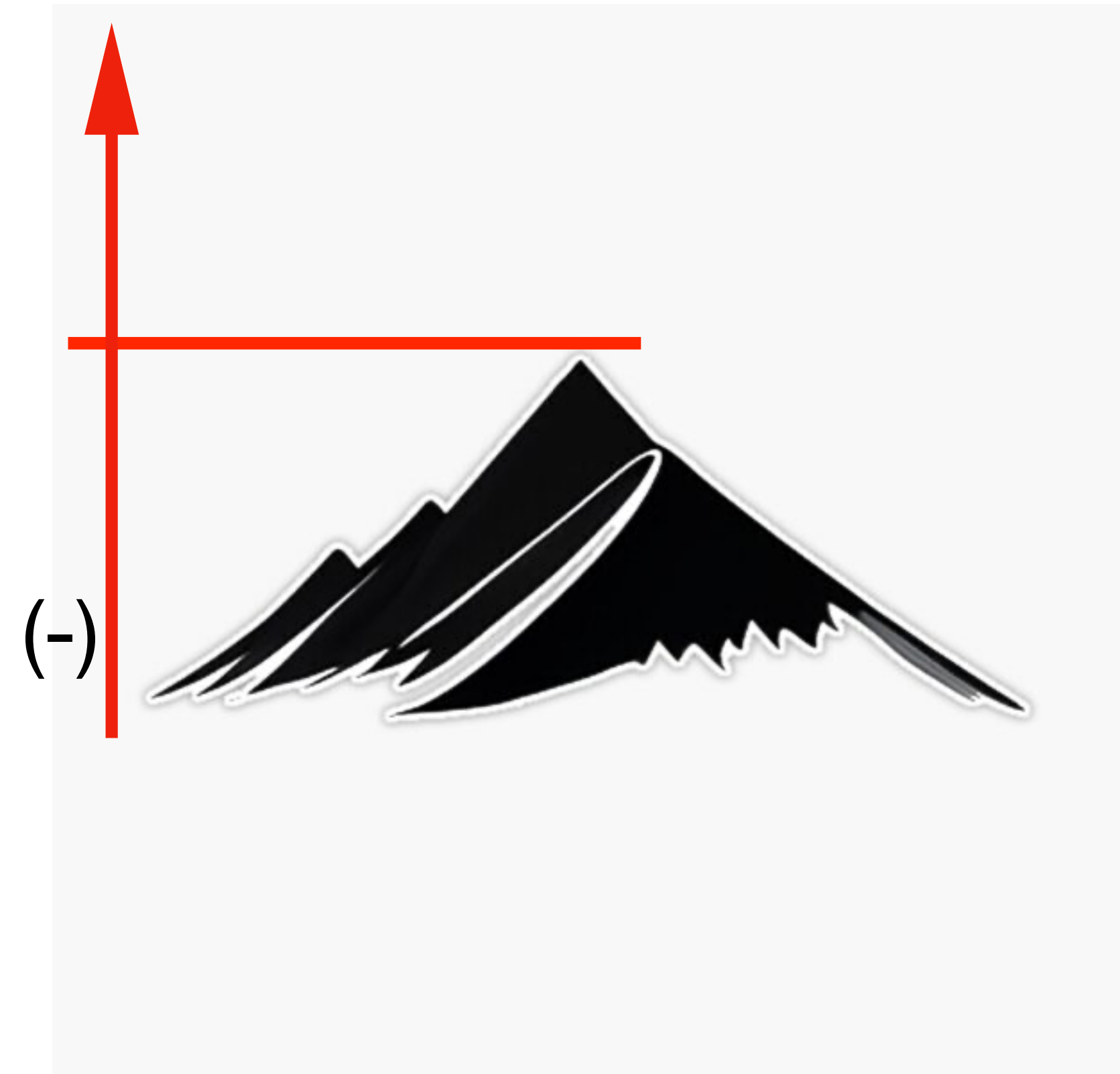
weitere Bemerkung, **wichtig an der Prüfung!**

aus check_mountain, aber **allgemeiner Hinweis.** (habe ich leider nicht Konsequenz ins Feedback geschrieben)



0 auf Meereshöhe
(bei Bergen eigentlich valide Annahme)

(+)



(-)

0 auf Höhe des Gipfels

Initialisierung von Vergleichsvariablen ist entscheidend!

Beispiel im .ipynb auf GitHub

- Es wird im Kurs nicht wirklich thematisiert, aber es ist enorm wichtig, ein **Gespür für „Edge-Cases“** aufzubauen.
- Nicht nur müsst ihr robusten Code schreiben für volle Punktzahl
- ... Ein Bewusstsein hilft auch einen (schlechten) Lösungsansatz frühzeitig zu verwerfen.
- **Keine Sorge, aber habt ein Auge darauf ;)** 

Heute

etwas anders

- Wir schauen uns alles direkt in einem Notebook an
- Es gibt wenig grundlegendes Verständnis, welches ich euch zu Matplotlib und Pandas übermitteln kann, es ist wirklich **learning by doing**
- Deshalb heute nur einen Überflug, eurer Zeit zuliebe ;)
- Bei Fragen jederzeit nserck@ethz.ch

Matplotlib schauen wir uns
im **.ipynb** gemeinsam an.

(Ihr müsst es nicht zwingend selbst öffnen)

Matplotlib

Next: Pandas

Pandas

Grundlegendes Problem: Daten einlesen und verarbeiten

- **CSV: comma-separated values**
- **Daten, welche ihr als Tabelle Notieren könnt!**
- **bsp. Abflüge an einem Flughafen**

```
us_4 > demo.csv > data
1  Flugnummer,Airline,Zielort,Geplante_Zeit,Gate,Flugzeugtyp
2  LX1010,Swiss Int. Air Lines,London Heathrow (LHR),07:00,A12,Airbus A320neo
3  WK402,Edelweiss Air,Palma de Mallorca (PMI),07:15,B34,Airbus A320
4  LH2367,Lufthansa,München (MUC),08:30,A05,Airbus A319
5  LX18,Swiss Int. Air Lines,New York (JFK),10:15,E27,Airbus A330-300
6  EK88,Emirates,Dubai (DXB),14:35,E46,Boeing 777-300ER
7  LX2084,Swiss Int. Air Lines,Lissabon (LIS),15:20,A18,Airbus A321neo
8  OS564,Austrian Airlines,Wien (VIE),17:45,D02,Embraer 195
9  LX40,Swiss Int. Air Lines,Los Angeles (LAX),13:10,E19,Boeing 777-300ER
10 AF123,Air France,Paris Charles de Gaulle (CDG),09:00,B12,Airbus A320
```

us_4 > demo.csv > data

```
1  Flugnummer,Airline,Zielort,Geplante_Zeit,Gate,Flugzeugtyp
2  LX1010,Swiss Int. Air Lines,London Heathrow (LHR),07:00,A12,Airbus A320neo
3  WK402,Edelweiss Air,Palma de Mallorca (PMI),07:15,B34,Airbus A320
4  LH2367,Lufthansa,München (MUC),08:30,A05,Airbus A319
5  LX18,Swiss Int. Air Lines,New York (JFK),10:15,E27,Airbus A330-300
6  EK88,Emirates,Dubai (DXB),14:35,E46,Boeing 777-300ER
7  LX2084,Swiss Int. Air Lines,Lissabon (LIS),15:20,A18,Airbus A321neo
8  OS564,Austrian Airlines,Wien (VIE),17:45,D02,Embraer 195
9  LX40,Swiss Int. Air Lines,Los Angeles (LAX),13:10,E19,Boeing 777-300ER
10 AF123,Air France,Paris Charles de Gaulle (CDG),09:00,B12,Airbus A320
    LH400,Lufthansa,Frankfurt (FRA),11:45,A03,Airbus
```

Elemente einer Zeile sind **durch ein Komma geteilt**

... gibt aber auch andere mögliche Zeichen (nicht so wichtig zu wissen)

Pandas schauen wir uns
im **.ipynb** gemeinsam an.

(Ihr müsst es nicht zwingend selbst öffnen)

Anmerkung

Matplotlib & Pandas (und auch Numpy)

- Quantität ist wichtig, je mehr „Exposure“ ihr habt mit diesen Bibliotheken, desto wohler werdet ihr euch damit fühlen.
- **trennt Aufgaben in einen logischen Teil**, beispielsweise die Frage „Wie, nach welchen Kriterien will ich meine Daten filtern und sortieren?“. **Hier nicht shortcutten.**
- **... und einen „Coding-Teil“** also: „Wie kann ich mit pandas genau dies umsetzen?“. **Verwendet hier Hilfe! (ZF vertraut machen, Google / library Dokumentationen, LLMs ;)**
 - entsprechend hier nicht unnötig Zeit verschwenden!

Exercise 3: Python II, fällig 16.März

Bemerkungen& Tipps

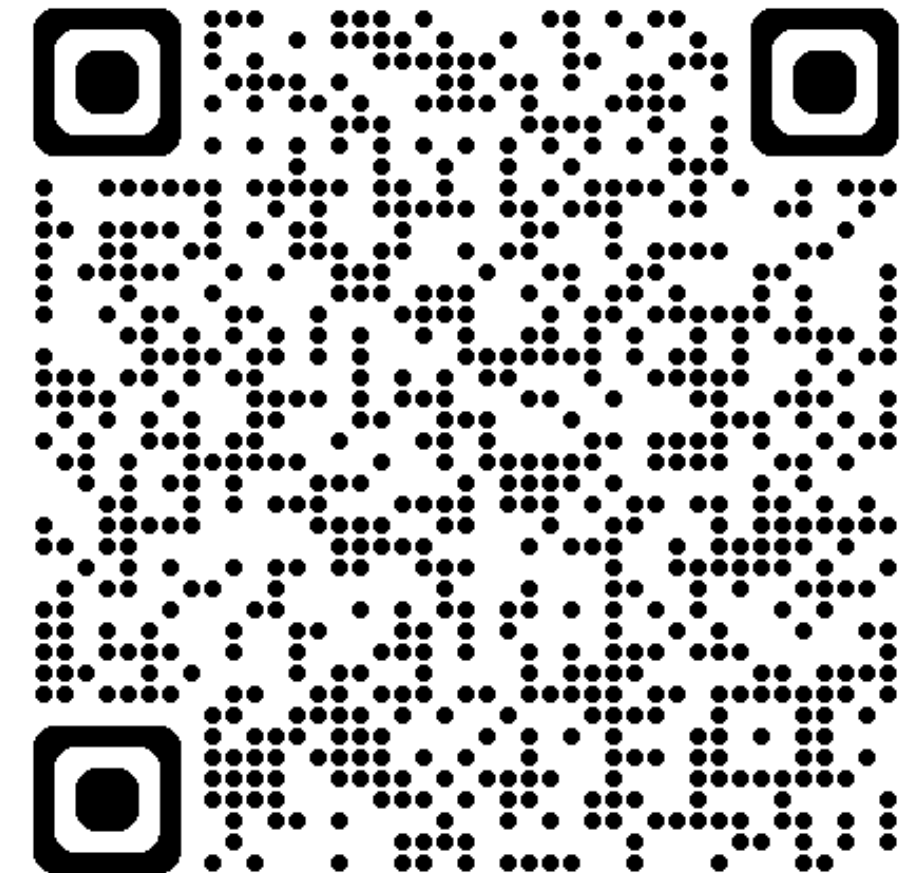
- **Earthquake Data:** basics mit pandas, wichtige tellen auf der ZF erkennen
- **Working with Data:** geliches wie oben, .csv enthält Kommentarzeilen!
- **Bar Charts:** Matplotlib, was ich bei Anmerkungen gesagt habe...
- **Falls ihr Zeit habt:**
 - Löst noch die In-class Exercise CSV& Pandas, **effizient mit Hilfe**, je mehr Anwendungsfälle von pandas ihr seht, desto besser ;)

Bis **über**nächste Woche?

bin verhindert, werde vertreten

...nächste Woche:
Ein letztes Mal Python Basics!

- Objektorientierung



Feedback sehr willkommen, einfach reinschreiben